Questions de cours — États de la matière et changements d'état

Solide, liquide, gaz, changements d'état de l'eau, températures de fusion et d'ébullition, palier, conservation de la masse, masse et volume

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les propriétés des états solide, liquide et gazeux.
- ☐ Nommer les changements d'état ; les températures de changement d'état de l'eau.
- ☐ Le palier de température d'un corps pur.
- ☐ Masse et volume lors d'un changement d'état ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les trois états	1	5 min
B	Les changements d'état	2 – 3	15 min
C	Masse et volume	4 – 5	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — Les trois états

5 min

Solide, liquide, gazeux.

Q1 — Propriétés des trois états

Quelles sont les propriétés d'un solide, d'un liquide et d'un gaz ?

Ma réponse

Application. L'eau d'un verre a-t-elle une forme propre ? L'air d'un ballon peut-il être comprimé ?

Ma solution

PARTIE B — Les changements d'état

15 min

Fondre, geler, s'évaporer, se condenser.

Q2 — Nommer les changements d'état

Nomme les changements d'état entre solide, liquide et gaz.

Ma réponse

Application. Nomme : un glaçon fond ; une flaque s'évapore ; de la buée apparaît sur une vitre froide.

Ma solution

Q3 — Températures et palier

À quelles températures l'eau pure change-t-elle d'état ? Que se passe-t-il pour la température pendant un changement d'état d'un corps pur ?

Ma réponse

Application. On chauffe de la glace à $-10\,°C$. Décris l'évolution de la température.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Masse et volume

10 min

La masse se conserve, pas forcément le volume.

Q4 — Conservation de la masse

Que devient la masse lors d'un changement d'état ? et le volume ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 500 g d'eau liquide gèlent. Masse de glace ? Le volume est-il plus grand ou plus petit ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Masse d'un litre d'eau

Quelle est la masse d'un litre d'eau liquide ? Comment mesure-t-on une masse et un volume ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quelle est la masse de 250 mL d'eau ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les états de la matière

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'état d'une substance	
Le nom d'un changement d'état	
« Est-ce un corps pur ? »	
La masse après un changement d'état	
La masse d'un volume d'eau	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	